

Dicionário de Dados — Sistema Letty Gestão Comercial

1. Modelo Conceitual e Mapeamento

Este modelo representa o ecossistema comercial da **Letty Gestão Comercial LTDA**, realizando o controle de fabricantes, produtos, lotes, redes de supermercados, lojas, promotores, pedidos e visitas aos pontos de venda (PDV).

Entidade	Relaciona-se com	Cardinalidade e Regras de Negócio
FABRICANTE	PRODUTO	1:N — Um fabricante fornece vários produtos cadastrados em seu portfólio.
FABRICANTE	REPRESENTANTE	1:N — Um fabricante vincula representação comercial para gestão do portfólio.
FABRICANTE	PROMOTOR	N:M — A fabricante envia promotores para atuar na rede de varejo.
SUPER_MERCADO	LOJA	1:N — Uma rede/matriz de supermercado possui diversas lojas e filiais físicas.
SUPER_MERCADO	CONTATO	1:N — Uma rede possui diversos contatos cadastrados por setor (Fiscal, Logística, etc.).
PRODUTO	LOTE	1:N — Um produto possui diversos lotes com datas de fabricação e validade específicas.

Entidade	Relaciona-se com	Cardinalidade e Regras de Negócio
LOJA	PEDIDO	1:N — Um pedido é destinado/entregue para uma loja específica da rede.
LOJA	VISITA	1:N — Uma loja recebe múltiplas visitas de promotores para controle de estoque/gôndola.
PROMOTOR	VISITA	1:N — Um promotor realiza várias visitas periódicas nas lojas atendidas.
REPRESENTANTE	PEDIDO	1:N — O representante fecha e registra múltiplos pedidos de venda.

Descritivo das Entidades:

- **FABRICANTE:** Indústria vendedora dos produtos alimentícios e contratante da gestão comercial.
- **PRODUTO:** Itens do portfólio com especificações fiscais, físicas e preço de tabela.
- **LOTE:** Registro das remessas e rastreabilidade de datas de fabricação e validade dos produtos.
- **SUPER_MERCADO:** Rede/empresa compradora (Pessoa Jurídica) do segmento de varejo.
- **LOJA:** Unidade/filial física onde o produto é entregue, armazenado e vendido ao consumidor.
- **CONTATO:** Pessoas físicas representantes dos setores da rede (Fiscal, Compras, Logística).

- **PROMOTOR:** Agente terceirizado responsável pelo reposicionamento e auditoria em loja.
- **REPRESENTANTE:** Gestor responsável pelas negociações e fechamento de pedidos de venda.
- **PEDIDO:** Registro das negociações de venda contendo itens, preços, prazos e condições.
- **VISITA:** Evento presencial de auditoria do estoque e gôndolas realizado pelo promotor.

2. Fluxo de Dados (Visão de DFD)

O fluxo inicia-se no cadastro de **FABRICANTE**, **SUPER_MERCADO** (suas **LOJAs** e **CONTATOs**) e do portfólio de **PRODUTOs**.

1. Com o cadastro ativo, o **REPRESENTANTE** realiza a negociação e gera um registro em **PEDIDO**, vinculando os produtos comprados por uma determinada **LOJA** da rede.
2. A fábrica atende ao pedido e gera o **LOTE** correspondente contendo a data de validade.
3. O **PROMOTOR** é enviado para a **LOJA** registrando a **VISITA**, na qual verifica o estoque, a situação das gôndolas e a validade dos **LOTES** do **PRODUTO** para evitar perdas.
4. Todas as operações de leitura e atualização no SGBD passam por auditoria operacional conforme os requisitos da LGPD.

3. Convenções do Dicionário

SGBD: MySQL 8, mecanismo InnoDB — garante a integridade referencial através de Chaves Estrangeiras (FKs) e transações ACID.

Codificação de caracteres: utf8mb4 com collation utf8mb4_0900_ai_ci, garantindo suporte completo à acentuação na língua portuguesa e símbolos especiais.

Notação formal:

- = : é composto de
- + : e (conecta elementos obrigatórios)
- () : opcional
- {}, n{}m : iteração, com limite mínimo *n* e máximo *m*
- [] : escolha obrigatória entre alternativas
- // : rótulo de um grupo repetitivo
- @ : identificador (chave primária)
- ** : comentário explicativo

Prefixos Padronizados:

- \$ID_\$: Identificador único / Chave Primária ou Estrangeira
- \$NM_\$: Nome / Razão Social
- \$DT_\$: Data
- \$HR_\$: Hora / Horário
- \$CD_\$: Código de domínio (CNPJ, IE, EAN, NCM, CPF)
- \$QT_\$: Quantidade numérica
- \$VL_\$: Valor monetário / Preço
- \$DS_\$: Descrição / Texto livre
- \$IN_\$: Indicador booleano (Sim/Não ou Ativo/Inativo)
- \$TP_\$: Tipo / Categoria de domínio

Versão: v1.0, 17/setembro/2026.

4. Dicionário de Dados por Entidade

FABRICANTE

FABRICANTE = @ID_FABRICANTE + NM_RAZAO_SOCIAL + NM_FANTASIA + CD_CNPJ + CD_INSCRICAO_ESTADUAL + DS_ENDERECO + CD_TELEFONE + DS_EMAIL + DT_INICIO_REPRESENTACAO

Leitura: @ID_FABRICANTE é o identificador único da fábrica; os oito campos seguintes são obrigatórios e conectados por +, definindo os dados cadastrais e fiscais da empresa vendedora contratante do serviço de gestão.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_FABRICANTE	integer	Sim (PK)	Identificador único do fabricante.
NM_RAZAO_SOCIAL	varchar(120)	Sim	Razão social completa da empresa fabricante.
NM_FANTASIA	varchar(100)	Sim	Nome de exibição/marca do fabricante no mercado.
CD_CNPJ	varchar(14)	Sim (Único)	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; chave única e obrigatória.
CD_INSCRICAO_ESTADUAL	varchar(20)	Sim	Inscrição estadual para validação de emissão fiscal.
DS_ENDERECO	varchar(200)	Sim	Logradouro e endereço completo da sede do fabricante.
CD_TELEFONE	varchar(20)	Sim	Telefone corporativo principal de contato da fábrica.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
DS_EMAIL	varchar(100)	Sim	E-mail oficial do departamento comercial/administrativo.
DT_INICIO_REPRESENTACAO	date	Sim	Data do início do contrato de representação com a Letty.

Índices: PK ID_FABRICANTE; índice único em CD_CNPJ.

PRODUTO

PRODUTO = @ID_PRODUTO + ID_FABRICANTE + CD_EAN + CD_NCM +
DS_PRODUTO + NM_MARCA + TP_EMBALAGEM + QT_PESO_BRUTO +
QT_PESO_LIQUIDO + TP_UNIDADE_MEDIDA + VL_PRECO_TABELA +
TP_REGIME_TRIBUTARIO + IN_ATIVO

Leitura: @ID_PRODUTO é o identificador único do item; ID_FABRICANTE estabelece a ligação obrigatória com a fábrica fornecedora; CD_EAN exige um código de barras único para o ponto de venda (PDV); IN_ATIVO determina se o item pode ser negociado e reposto.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PRODUTO	integer	Sim (PK)	Identificador único do produto no sistema.
ID_FABRICANTE	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira que indica a fábrica produtora do item.
CD_EAN	varchar(14)	Sim (Único)	Código de barras global do produto para leitura no PDV.
CD_NCM	varchar(8)	Sim	Nomenclatura Comum do Mercosul para fins de tributação fiscal.
DS_PRODUTO	varchar(150)	Sim	Descrição comercial completa e detalhada do produto.
NM_MARCA	varchar(60)	Sim	Nome comercial da marca sob a qual o item é vendido.
TP_EMBALAGEM	varchar(30)	Sim	Tipo do acondicionamento (ex.:

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
			Caixa, Pacote, Fardo, Garrafa).
QT_PESO_BRUTO	decimal(10,3)	Sim	Peso bruto total incluindo a embalagem (em kg).
QT_PESO_LIQUIDO	decimal(10,3)	Sim	Peso líquido real do conteúdo do produto (em kg).
TP_UNIDADE_MEDIDA	varchar(10)	Sim	Unidade de medida padrão para comercialização (ex.: KG, UN, CX).
VL_PRECO_TABELA	decimal(10,2)	Sim	Valor base de tabela do produto antes de negociações.
TP_REGIME_TRIBUTARIO	varchar(50)	Sim	Classificação fiscal/tributária do produto.
IN_ATIVO	boolean	Sim	Define se o produto está ativo para venda e reposição.

Índices: PK ID_PRODUTO; FK ID_FABRICANTE; índice único em CD_EAN.

LOTE

LOTE = @ID_LOTE + ID_PRODUTO + CD_NUMERO_LOTE + QT_PRODUZIDA + DT_FABRICACAO + DT_VALIDADE

Leitura: @ID_LOTE é o identificador único; ID_PRODUTO conecta o lote ao produto correspondente; DT_FABRICACAO e DT_VALIDADE são obrigatórios para permitir o rastreamento e emitir alertas de proximidade do vencimento nas lojas.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_LOTE	integer	Sim (PK)	Identificador do lote no banco de dados.
ID_PRODUTO	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira que vincula o lote ao produto específico.
CD_NUMERO_LOTE	varchar(30)	Sim	Código numérico/alfanumérico de controle de lote da fábrica.
QT_PRODUZIDA	decimal(10,2)	Sim	Quantidade total de unidades fabricadas naquela remessa.
DT_FABRICACAO	date	Sim	Data em que a mercadoria foi industrializada.
DT_VALIDADE	date	Sim	Data limite de validade; essencial para emissão de alertas de vencimento no PDV.

Índices: PK ID_LOTE; FK ID_PRODUTO; índice por DT_VALIDADE (para emissão de relatórios de risco).

SUPER_MERCADO

SUPER_MERCADO = @ID_REDE + NM_RAZAO_SOCIAL + NM_FANTASIA +
CD_CNPJ + CD_INSCRICAO_ESTADUAL + DS_ENDERECO + CD_TELEFONE +
NM_REPRESENTANTE_GERAL + DS_PORTAL_URL +
DT_INICIO_RELACIONAMENTO

Leitura: @ID_REDE é o identificador único do grupo/matriz comprador; CD_CNPJ garante a unicidade da pessoa jurídica; (DS_PORTAL_URL) vem entre () por ser opcional, preenchido somente quando a rede possui portal próprio de pedidos.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_REDE	integer	Sim (PK)	Identificador único do grupo/rede de supermercados.
NM_RAZAO_SOCIAL	varchar(120)	Sim	Razão social oficial registrada da rede de supermercados.
NM_FANTASIA	varchar(100)	Sim	Nome fantasia e marca da rede varejista.
CD_CNPJ	varchar(14)	Sim (Único)	CNPJ matriz do grupo comprador.
CD_INSCRICAO_ESTADUAL	varchar(20)	Sim	Inscrição estadual para faturamento e validação fiscal.
DS_ENDERECO	varchar(200)	Sim	Endereço oficial da matriz administrativa.
CD_TELEFONE	varchar(20)	Sim	Telefone de contato institucional e central de compras.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
NM_REPRESENTANTE_GERAL	varchar(100)	Sim	Nome do gestor/comprador principal responsável pela rede.
DS_PORTAL_URL	varchar(150)	Não	Endereço do portal eletrônico de pedidos da rede cliente.
DT_INICIO_RELACIONAMENTO	date	Sim	Data do primeiro cadastro/atendimento da rede.

Índices: PK ID_REDE; índice único em CD_CNPJ.

LOJA

LOJA = @ID_LOJA + ID_REDE + CD_CODIGO_LOJA_REDE + NM_LOJA + CD_CNPJ + DS_ENDERECO + CD_TELEFONE + IN_ATIVA

Leitura: @ID_LOJA é o identificador único da filial; ID_REDE conecta obrigatoriamente a loja ao seu grupo matriz; CD_CNPJ é único para cada filial física; IN_ATIVA define se a unidade está operante no sistema para entregas e visitas.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_LOJA	integer	Sim (PK)	Identificador interno da loja/filial.
ID_REDE	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira referenciando a rede/matriz proprietária.
CD_CODIGO_LOJA_REDE	varchar(20)	Sim	Código de identificação interno da loja utilizado no sistema da rede.
NM_LOJA	varchar(100)	Sim	Nome de identificação da unidade (ex.: "Loja 02 - Centro").
CD_CNPJ	varchar(14)	Sim (Único)	CNPJ próprio da filial física.
DS_ENDERECO	varchar(200)	Sim	Endereço físico completo da loja para logística de entrega.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
CD_TELEFONE	varchar(20)	Sim	Contato telefônico direto do setor de recebimento da loja.
IN_ATIVA	boolean	Sim	Indicador de filial operante no sistema.

Índices: PK ID_LOJA; FK ID_REDE; índice único em CD_CNPJ.

CONTATO

CONTATO = @ID_CONTATO + ID_REDE + (ID_LOJA) + NM_CONTATO + DS_SETOR + DS_CARGO + CD_TELEFONE + DS_EMAIL

Leitura: @ID_CONTATO é o identificador único; ID_REDE liga o profissional à rede compradora; (ID_LOJA) é opcional, preenchido apenas quando o contato pertence a uma filial específica; DS_SETOR categoriza o responsável (Fiscal, Compras, Logística, etc.).

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_CONTATO	integer	Sim (PK)	Identificador único do registro de contato.
ID_REDE	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira que associa o contato à rede compradora.
ID_LOJA	integer	Não (FK)	Vínculo opcional se o contato for específico de uma filial física.
NM_CONTATO	varchar(100)	Sim	Nome completo do contato chave.
DS_SETOR	varchar(50)	Sim	Setor do profissional (ex.: Fiscal, Logística, Pricing, Compras).
DS_CARGO	varchar(50)	Sim	Função/cargo desempenhado na empresa cliente.
CD_TELEFONE	varchar(20)	Sim	Telefone ou ramal direto para contato.
DS_EMAIL	varchar(100)	Sim	E-mail para envio de documentos, cotações e pedidos.

Índices: PK ID_CONTATO; FK ID_REDE; FK ID_LOJA.

PROMOTOR

PROMOTOR = @ID_PROMOTOR + NM_PROMOTOR + CD_CPF + CD_TELEFONE + NM_EMPRESA_TERCEIRIZADA

Leitura: @ID_PROMOTOR é o identificador único do profissional; CD_CPF é o documento individual obrigatório e único; NM_EMPRESA_TERCEIRIZADA registra a agência responsável pelo repositor terceirizado no PDV.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PROMOTOR	integer	Sim (PK)	Identificador único do promotor.
NM_PROMOTOR	varchar(100)	Sim	Nome completo do promotor/repositor terceirizado.
CD_CPF	varchar(11)	Sim (Único)	CPF do profissional para controle e identificação individual.
CD_TELEFONE	varchar(20)	Sim	Telefone celular/WhatsApp para comunicação direta e alertas.
NM_EMPRESA_TERCEIRIZADA	varchar(100)	Sim	Razão Social/Nome da agência terceirizada prestadora do serviço.

Índices: PK ID_PROMOTOR; índice único em CD_CPF.

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE = @ID_REPRESENTANTE

Conforme especificado, a entidade REPRESENTANTE foi modelada no diagrama sem atributos adicionais por decisão de modelagem do projeto.

Leitura: @ID_REPRESENTANTE é o identificador único da entidade de representação comercial, modelada sem atributos adicionais por decisão de projeto.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_REPRESENTANTE	integer	Sim (PK)	Chave primária identificadora do representante comercial.

Índices: PK ID_REPRESENTANTE.

PEDIDO

PEDIDO = @ID_PEDIDO + ID_REDE + ID_REPRESENTANTE + ID_LOJA + DT_PEDIDO + (DT_PREVISTA_ENTREGA) + VL_VALOR_TOTAL + DS_CONDICAO_PAGAMENTO + TP_STATUS_TOTAL + (DS_OBSERVACAO) + 1{/ITEM_PEDIDO/ = ID_PRODUTO + QT_PEDIDA + VL_PRECO_NEGOCIADO}n

Leitura: @ID_PEDIDO é o identificador do pedido; ID_REDE, ID_REPRESENTANTE e ID_LOJA estabelecem os vínculos obrigatórios da venda; TP_STATUS_TOTAL exige a escolha de um estado do ciclo de vida do pedido; 1{/ITEM_PEDIDO/}n permite a inclusão de um ou mais produtos negociados por pedido com quantidade e preço específico; (DS_OBSERVACAO) e (DT_PREVISTA_ENTREGA) são opcionais.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PEDIDO	integer	Sim (PK)	Identificador numérico do pedido de venda.
ID_REDE	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira da rede cliente compradora.
ID_REPRESENTANTE	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira do representante emissor da venda.
ID_LOJA	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira da loja recebedora da entrega.
DT_PEDIDO	date	Sim	Data de emissão e negociação do pedido de venda.
DT_PREVISTA_ENTREGA	date	Não	Data estipulada e negociada para o descarregamento em loja.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
VL_VALOR_TOTAL	decimal(10,2)	Sim	Soma monetária total consolidada dos itens negociados.
DS_CONDICAO_PAGAMENTO	varchar(50)	Sim	Regra e prazo financeiro (ex.: 30/60 dias, Faturado).
TP_STATUS_TOTAL	varchar(30)	Sim	Estado do pedido: [Negociação, Registrado, Aprovado, Faturado, Em Transporte, Entregue, Entregue Parcialmente, Recusado/Cortado, Cancelado].
DS_OBSERVACAO	text	Não	Regras de recebimento específicas da loja ou observações de entrega.
ID_PRODUTO <i>(por item)</i>	integer	Sim (FK)	Produto incluído no pedido de venda.
QT_PEDIDA <i>(por item)</i>	decimal(10,2)	Sim	Quantidade comercializada do item.
VL_PRECO_NEGOCIADO <i>(por item)</i>	decimal(10,2)	Sim	Preço unitário fechado para a venda no pedido.

Índices: PK ID_PEDIDO; FK ID_REDE; FK ID_LOJA; FK ID_REPRESENTANTE; índice por DT_PEDIDO.

VISITA

VISITA = @ID_VISITA + ID_PROMOTOR + ID_LOJA + DT_VISITA + HR_INICIO + HR_FIM + (DS_OBSERVACAO) + 0{/AUDITORIA_GON DOLA/ = ID_PRODUTO + QT_ESTOQUE_GON DOLA + DT_VALIDADE_ENCONTRADA}n

Leitura: @ID_VISITA é o identificador da visita; ID_PROMOTOR e ID_LOJA conectam o atendimento presencial ao repositor e à filial; 0{/AUDITORIA_GÔN DOLA/}n é a iteração opcional de auditoria que permite registrar zero ou múltiplos produtos verificados em gôndola, capturando o estoque e a menor validade encontrada.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_VISITA	integer	Sim (PK)	Código identificador da auditoria presencial.
ID_PROMOTOR	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira do promotor que realizou o atendimento em loja.
ID_LOJA	integer	Sim (FK)	Chave estrangeira da loja auditada.
DT_VISITA	date	Sim	Data do atendimento em loja.
HR_INICIO	time	Sim	Horário de chegada e início do atendimento.
HR_FIM	time	Sim	Horário de encerramento do serviço no PDV.
DS_OBSERVACAO	text	Não	Relato de concorrência, quebras, avarias ou ações na loja.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PRODUTO <i>(por verificação)</i>	integer	Não (FK)	Produto verificado em gôndola/estoque durante a visita.
QT_ESTOQUE_GON DOLA <i>(por verificação)</i>	decimal(10,2)	Não	Quantidade contada no Ponto de Venda/estoque de loja.
DT_VALIDADE_ENCONTRADA <i>(por verificação)</i>	date	Não	Menor data de validade mapeada em loja para geração de alertas prévios de vencimento.

Índices: PK ID_VISITA; FK ID_PROMOTOR; FK ID_LOJA; índice por DT_VISITA.

5. Log de Acesso (Metadado Operacional)

Todas as entidades do sistema ficam submetidas ao auditor do SGBD MySQL (plugin audit_log configurado no arquivo JSON do ambiente, ou secundariamente em mysql.general_log), permitindo rastrear operações cruciais de controle comercial.

Tabela	LER	INSERIR	ATUALIZAR	APAGAR
FABRICANTE	Usuário Principal, Representante	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
PRODUTO	Usuário Principal, Promotor, Representante	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
LOTE	Usuário Principal, Promotor	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
SUPER_MERCADO	Usuário Principal, Representante	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
LOJA	Usuário Principal, Promotor, Representante	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
CONTATO	Usuário Principal, Representante	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
PROMOTOR	Usuário Principal	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel

Tabela	LER	INSERIR	ATUALIZAR	APAGAR
REPRESENTANTE	Usuário Principal	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
PEDIDO	Usuário Principal, Representante	Usuário Principal, Representante	Usuário Principal	Nenhum papel (Registro imutável)
VISITA	Usuário Principal, Promotor, Representante	Promotor	Promotor	Nenhum papel

6. Acesso por Operação e Conformidade com a LGPD (Metadado Administrativo)

Os dados mantidos nas tabelas PROMOTOR e CONTATO contêm dados de identificação pessoal (CPF, e-mail, telefone direto) resguardados pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018, art. 5º, I).

O tratamento justifica-se pelo cumprimento de obrigação contratual e execução dos serviços de gestão comercial (art. 7º, V). O acesso aos dados cadastrais é restrito às operações autorizadas pelo Usuário Principal e devidamente auditado no log de acesso do banco de dados. As tabelas de transação (PEDIDO e VISITA) mantêm histórico para cumprimento fiscal e prevenção de perdas de estoque, garantindo que registros históricos não sejam excluídos de forma inadequada.